

# KAPITOLA 10: PLÁNOVÁNÍ (NÁVRH) A KABELÁŽ SÍTÍ

## 10.0 Úvod

Před používáním IP telefonu a jiných zařízení a služeb je zapotřebí nejdříve propojit všechna tato koncová zařízení a propojovací zařízení (SW, R) do funkční sítě – buďto prostřednictvím kabelů nebo bezdrátově.

Obsah kapitoly:

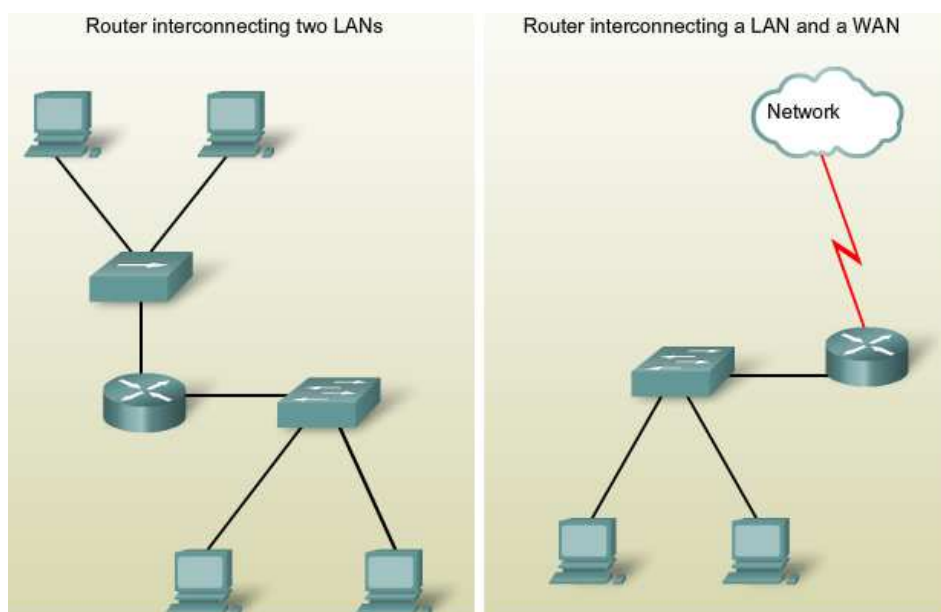
- Média používaná pro vytvoření LAN sítě
- Typy propojovacích zařízení v LAN síti
- Zapojení konektorů pro vytvoření přímého (straight-through) a kříženého (crossover) kabelů
- Typy kabelů, standardy a porty WAN linky
- Význam managementu síťových propojovacích zařízení
- Návrh adresného schéma

### 10.1.1 Výběr vhodného LAN zařízení

*Každá LAN síť obsahuje Router (směrovač), který umožňuje spojení této sítě s ostatními sítěmi ⇒ slouží jako brána – gateway – do jiných sítí. Uvnitř LAN sítě je pak jeden nebo několik Hubů (rozbočovač) nebo Switchů (přepínač), které propojují zařízení uvnitř LAN sítě.*

#### Mezisíťová propojovací zařízení

Router je primárním zařízením používaným pro propojování sítí. Na každém jeho rozhraní je připojena 1 síť – LAN nebo WAN – a router provádí směrování (routing) mezi těmito rozhraními.



Rozhraní na směrovači tvoří jednu **BROADCASTOVOU DOMÉNU** – router neposílá dál do dalších přímo připojených sítí přijatý broadcast.

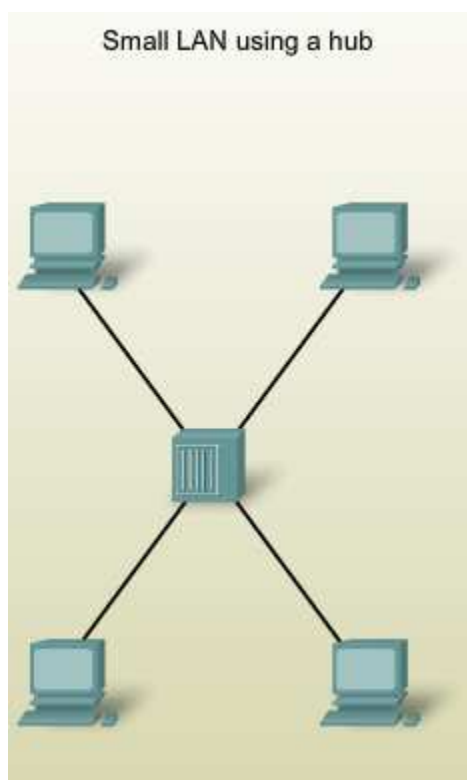
**Router může obsahovat různé typy a počet rozhraní pro připojení LAN sítí (obvykle UTP kabelem nebo optikou) a WAN sítí.**

### **Propojovací zařízení uvnitř LAN sítě**

Propojení zařízení uvnitř LAN sítě lze realizovat pomocí:

- Rozbočovače – Hub
- Přepínače - Switch

### **Hub**



*Pracuje na fyzické vrstvě.*

*Signál, který přijme na jednom portu, zregeneruje a pošle ho na všechny své ostatní porty ⇒ pouze jedno připojené zařízení může vysílat – všechny ostatní PC tento signál přijímají a nemohou v této době vysílat, protože by došlo ke kolizi.*

*Kolize nastává v momentě, když na sdíleném médiu vysílají dvě zařízení současně.*

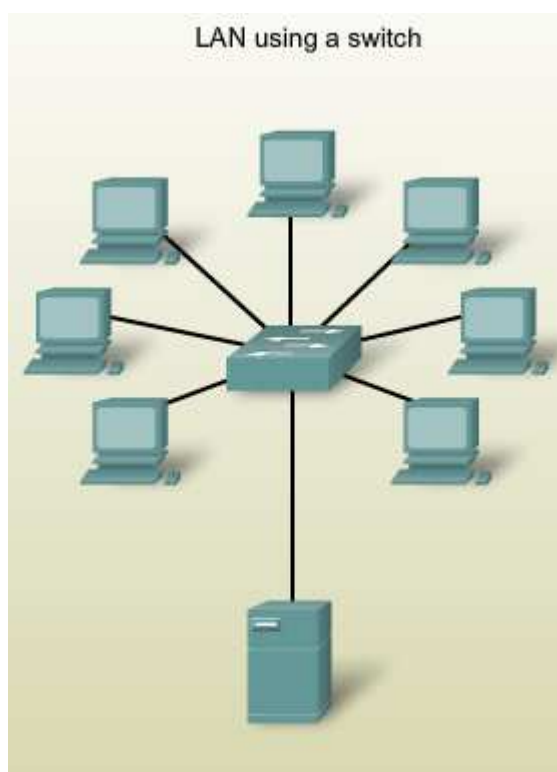
*Použitím rozbočovače se sice vytváří fyzická topologie hvězda (STAR), ale z hlediska logické topologie se jedná o sběrnici (BUS) – dochází ke sdílení přenosového média ⇒ musí být použita přístupová metoda pro organizaci provozu, velký počet hostů způsobuje nárůst kolizí a tím se*

*snižuje propustnost (throughput) sítě – viz kapitola 7.2.6.*

*Vzájemným propojením několika rozbočovačů vzniká jedna velká kolizní doména ⇒ častý výskyt kolizí a snížení propustnosti sítě.*

*Rozbočovače jsou levnější než přepínače (switch), v minulosti se používaly pro vytvoření malých LAN sítí – pro výše uvedené negativní vlastnosti se dnes už moc nepoužívají a jsou nahrazeny přepínači (switch).*

## Switch



*Pracuje na linkové vrstvě.*

*Přijme rámec, zregeneruje každý jeho bit a na základě MAC adresy příjemce a informací obsažených ve své MAC tabulce jej pošle na jeden příslušný port. Pakliže nemá v MAC tabulce záznam o dané MAC adrese, tak rámec pošle na všechny své porty (zachová se jako Hub).*

*Použitím přepínače se vytváří fyzická topologie hvězda (STAR) a na každém portu je vytvořená POINT-TO-POINT logická topologie – nedochází ke sdílení přenosového média a tudíž nemohou nastat kolize  $\Rightarrow$  nepoužívá se přístupová metoda.*

*Každý port tvoří jednu kolizní doménu. Použitím přepínače se zvyšuje propustnost (throughput) sítě. Mají sice vyšší pořizovací cenu než rozbočovače – pracují ale efektivněji a proto jsou dnes používány namísto rozbočovačů pro realizaci LAN sítí.*

### **10.1.2 Faktory pro výběr zařízení**

Na základě uživatelských požadavků – k jakému účelu má síť sloužit – je nutné síť optimálně navrhnout a dimenzovat. Při výběru zařízení se berou do úvahy následující faktory:

- Cena
- Rychlost a typ portů
- Rozšiřitelnost - expandability
- Způsob ovládaní, konfigurace - manageability
- Další přídatné vlastnosti a služby

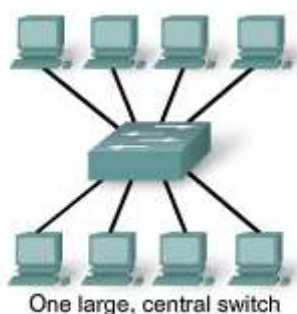
### **Faktory pro výběr přepínače (Switch)**

Pro výběr přepínače existuje více faktorů – mezi dva hlavní patří **cena a charakteristika portů**.

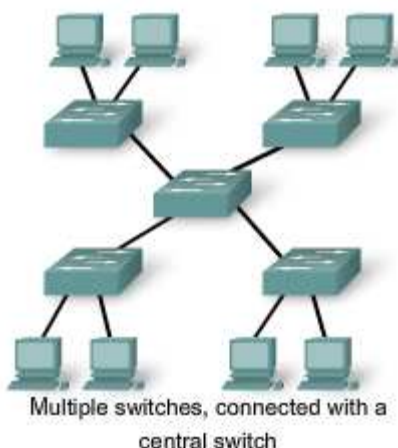
#### **Cena**

*Je určena kapacitou a dalšími vlastnostmi. Kapacitou je myšleno počet a typ portů a rychlost přepínání. Cenu dále ovlivňuje zda lze přepínač konfigurovat (management) a použít bezpečnostní technologie.*

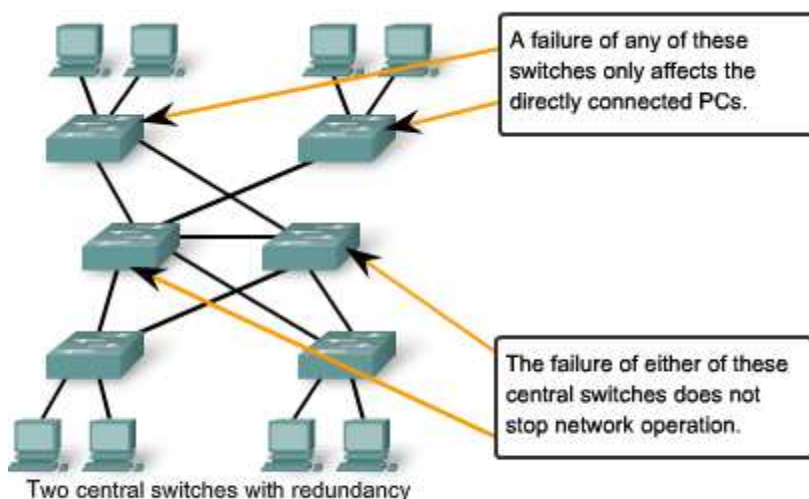
**Dále je nutné určit, zda bude používán:**



- **jeden centrální switch s velkým počtem portů**, na který budou připojeny všechny zařízení – **nevýhody spočívá v nutnosti instalace dlouhých kabelů, což způsobuje nárůst ceny za vybudování sítě**



- **více malých přepínačů** a ty pak budou připojeny na jeden centrální switch – pomocí jednoho delšího kabelu, čímž se sníží náklady za kabely.



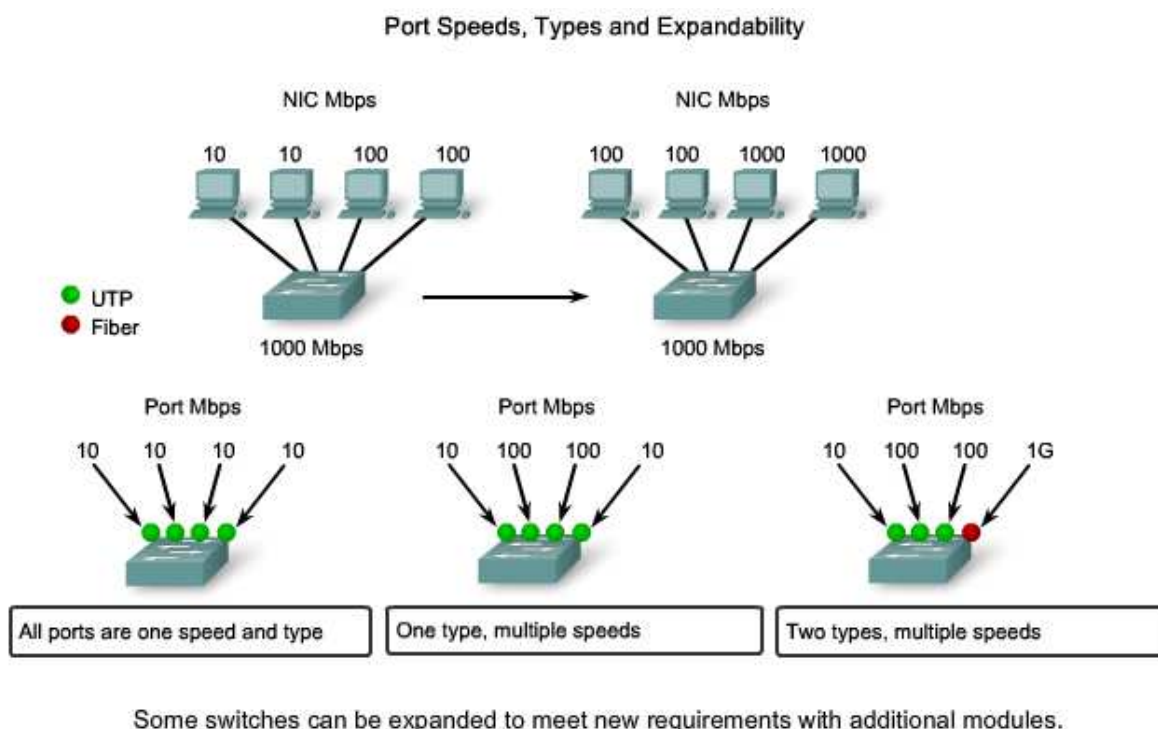
**Z důvodu zabezpečení se používá více centrálních přepínačů (redundance)**  
⇒ **v případě poruchy jednoho lze komunikaci realizovat ostatní centrální přepínače.**

### **Rychlost a typy portů**

V dnešní době jsou k dispozici PC obsahující síťové karty (NIC) pracující s rychlostí 1000 Mbps – proto je zapotřebí aby i propojovací zařízení uvnitř LAN sítě (switch) podporovaly přenos s rychlostí 1000 Mbps.

**Při výběru SW je nutné dopředu uvážit:**

- **kolik portů** je zapotřebí nyní a kolik portů bude zapotřebí v budoucnosti
- **jaké typy portů budou používány**
  - zda jenom 10/100 Mbps nebo zda i porty pro 1000 Mbps
  - zda bude přenos realizován pouze po metalických kabelech (UTP nebo STP) nebo i po optických vláknech a kolik optických portů bude zapotřebí
- **expandability** – zda je zapotřebí aby SW umožňoval dodání dalších rozšiřujících modulů pro zvýšení kapacity portů popřípadě pro dodání optických portů



## **Faktory pro výběr směrovače (Router)**

Stejně jako v případě SW nás zajímá cena a typ a rychlost portů, ale navíc ještě další faktory:

- expandability – rozšiřitelnost
- použitá přenosová média
- vlastnosti operačního systému IOS

## **Rozšiřitelnost**

Přepínače i směrovače mohou mít pevnou nebo modulární konfiguraci (uspořádání). V případě modulární konfigurace lze do směrovače dodat další rozšiřující moduly do tzv.

rozšiřujících slotů. Na základě typů připojených sítí (ethernet, seriová linka, ADSL, ...) pak router obsahuje různé typy modulů s patřičným rozhraním.

### **Vlastnosti operačního systému IOS**

*V závislosti na verzi operačního systému* podporuje router určitý rozsah služeb a vlastností:

- bezpečnost
- VoIP
- QoS
- různé typy směrovacích protokolů
- speciální služby jako
  - NAT (Network Address Translation) – překlad mezi privátními a veřejnými adresami
  - DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) – dynamické přidělování IP adres hostům na síti



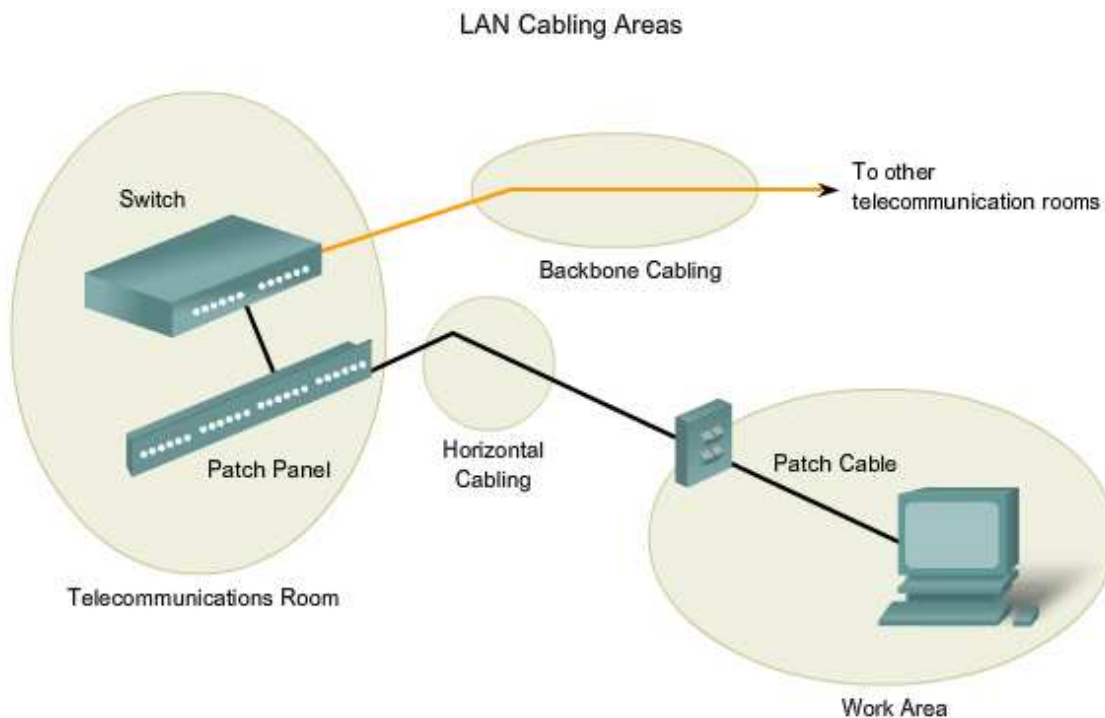
Each series of Cisco router provides expandability, support for multiple media types, and various system features and services.

## ***10.2. Propojení zařízení (Device interconnections)***

### ***10.2.1 LAN a WAN kabeláž***

Když se plánuje kabeláž pro LAN síť, tak se musí brát v úvahu čtyři oblasti:

- Pracovní oblast (work area) – kde budou umístěny PC
- Telekomunikační místnost – kde budou umístěny rozvaděče, ...
- Páteřní kabel (backbone) – vertikální kabel
- Kabely pro rozvod na patrech (distribution) – horizontální kabel



### Celková délka kabelu

*Pro UTP instalaci standard TIA/EIA-568-B specifikuje, že maximální délka UTP kabelu (patch kabel + horizontální kabel  $\Rightarrow$  od SW po PC) je 100 metrů.*

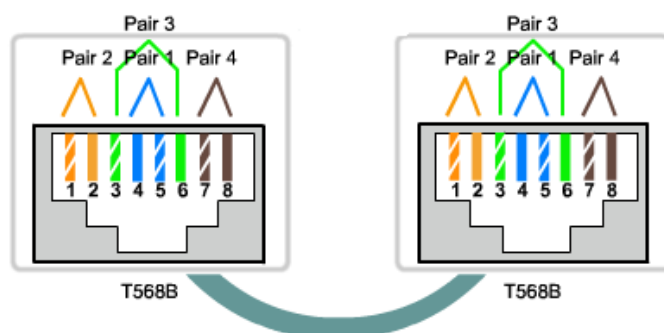
*Pro páteřní kabel tvořený:*

- UTP je maximální délka 90 metrů
- Jednovlákenným vláknem (SM) je délka do 3000 metrů (v závislosti na použité technologii)

### Pracovní oblast

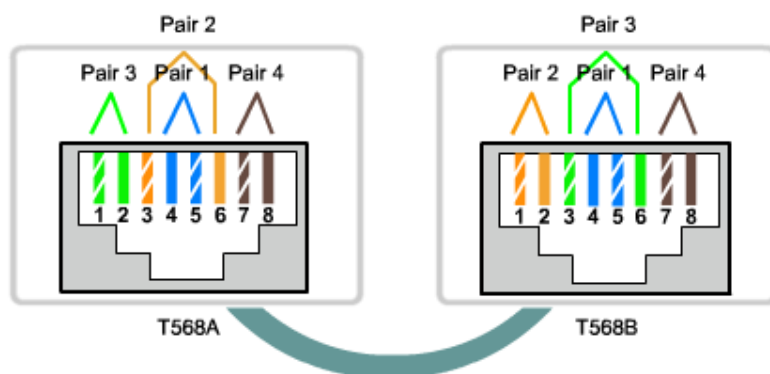
Místo kde jsou umístěny PC (end device). Každá pracovní oblast musí obsahovat 2 zásuvky pro připojení zařízení k síti.

*Pro propojení zásuvky na zdi s PC se používá PATCH KABEL jehož délka závisí na délce horizontálního kabelu a patch kabelu propojujícího switch s patch panelem – celková délka mezi SW umístěným v telekomunikační místnosti a PC nesmí přesáhnout 100 metrů.*



Patch kabel (patch cord) se vytváří podle standardu *TIA/EIA-568-B* a jedná se o *přímý kabel* (Straight-through) ⇒ na *obou koncích je konektor zakončený dle normy T568* – viz obrázek výše.

*Pokud by se do zásuvky místo PC zapojoval Switch nebo Hub musel by se použít křížený kabel (Crossover) – který má jeden konec zakončený konektorem dle normy T568A a druhý podle normy T568B.*



### Telekomunikační místnost

Jsou v ní umístěny:

- propojovací zařízení (intermediary devices) – např. router, switch, hub
- patch panely
- servery

**Propojovací zařízení** tvoří přechod mezi páteřním (vertikálním kabelem) a distribučním (horizontálním) kabelem.

**Patch panely** slouží k zakončení horizontálních kabelů směřující do zásuvek v jednotlivých kancelářích. Pomocí patch cordu jsou patch panely propojeny s propojovacím zařízením (např. switch).

**Organizace TIA/EIA definuje dva různé typy UTP patch kabelu:**

- Patch cord
  - Slouží pro propojení patch panelu s propojovacím zařízením (switch)
  - maximální délka je 5 metrů
- Patch kabel
  - slouží k propojení PC se zásuvkou na zdi
  - maximální délka je 5 metrů

### **Horizontální kabel**

Slouží pro propojení patch panelu v telekomunikační místnosti se zásuvkou umístěnou v pracovní oblasti (např. kanceláři). **Maximální délka horizontálního kabelu je 90 metrů.** Tento kabel je vedený v infrastruktuře budovy.

### **Páteřní kabel**

Propojuje telekomunikační místnost s místností kde je umístěný server nebo slouží pro propojení dvou telekomunikačních místností popřípadě připojuje celou síť k ISP.

Přes páteřní kabel je posíláno velké množství dat z jednotlivých pracovních oblastí – slouží pro přístup k Internetu nebo do vzdálených částí podniku. Proto je vhodné používat médium poskytující velkou šířku pásma (bandwidth) – např. optické vlákno.

### **Typy médií**

Pro vytvoření LAN a WAN sítí lze použít:

- UTP kabely (kategorie 5, 5e, 6 a 7)
- Optické kabely
- Bezdrátové technologie

**Každé médium má svoje výhody a nevýhody, které je nutné zvážit při jeho výběru:**

- Délka kabelu – zda budu propojovat místnosti v budově nebo dvě budovy
- Cena – závisí na rozpočtu (budget)
- Bandwidth – poskytovaná šířka pásma
- Snadnost/komplikovanost instalace
- Náchylnost média na rušení EMI/RFI – závisí na prostředí kde budou média instalována – zda se zde nachází potencionální zdroje rušení

### **Délka kabelu**

Celkovou délkou kabelu je míněná vzdálenost mezi PC a propojovacím prvkem v telekomunikační místnosti  $\Rightarrow$  patří zde patch kabel od PC zásuvky + horizontální kabel + patch cord od patch panelu k přepínači (switch). Pakliže je switch umístěný v telekomunikační místnosti na jiném patře, tak je nutné započítat i vertikální kabel.

**Vlivem útlumu (attenuation) se zmenšuje úroveň přenášeného signálu – což má za následek omezení vzdálenosti, na kterou lze signál přes daný typ média přenášet.**

| Ethernet Type | Bandwidth | Cable Type        | Maximum Distance |
|---------------|-----------|-------------------|------------------|
| 10Base-T      | 10Mbps    | Cat3/Cat5 UTP     | 100m             |
| 100Base-TX    | 100Mbps   | Cat5 UTP          | 100m             |
| 100Base-TX    | 200Mbps   | Cat5 UTP          | 100m             |
| 100Base-FX    | 100Mbps   | Multi-Mode Fiber  | 400m             |
| 100Base-FX    | 200Mbps   | Multi-Mode Fiber  | 2Km              |
| 1000Base-T    | 1Gbps     | Cat5e UTP         | 100m             |
| 1000Base-TX   | 1Gbps     | Cat6 UTP          | 100m             |
| 1000Base-SX   | 1Gbps     | Multi-Mode Fiber  | 550m             |
| 1000Base-LX   | 1Gbps     | Single Mode Fiber | 2Km              |
| 10GBASE-T     | 10Gbps    | Cat6a/Cat7 UTP    | 100m             |
| 10GBASE-LX4   | 10Gbps    | Multi-Mode Fiber  | 100m             |
| 10GBASE-LX4   | 10Gbps    | Single Mode Fiber | 10Km             |

***S rostoucí vzdáleností roste útlum a náchylnost média na vliv interferencí.*** V případě překročení daných vzdáleností už nemusí být signál na konci kabelu detekován – což platí jak pro metalický kabel UTP tak pro optická vlákna.

U bezdrátových sítí je vzdálenost (dosah) ovlivněna strukturou budovy – materiálem, ze kterého je postavena a množstvím překážek. Při přenosu na velkou vzdálenost je zapotřebí vysílat s velkým výkonem, což má za následek velkou spotřebu energie – problém u mobilních zařízení, které jsou napájeny z baterie.

## **Cena**

***Při výběru typu kabelu je zapotřebí uvážit poměr cena/výkon.*** Nejlepší vlastnosti poskytují optická vlákna – jejich cena a cena za instalaci je ovšem nejvyšší. Proto se obvykle jednotlivé PC připojují k switchům UTP kabely a optická vlákna se používají pro realizaci páteřních kabelů.

## **Bandwidth**

Jednotlivá zařízení na síti mají různé požadavky na šířku pásma – např. server vyžaduje větší šířku pásma než běžný uživatel, proto se servery připojují pomocí optiky.

***Optická vlákna poskytují největší šířku pásma ⇒ nejvyšší dosahované přenosové rychlosti, na velkou vzdálenost, ale na úkor nejvyšší ceny.***

***UTP kabely umožňují přenášet data také s vysokou přenosovou rychlostí (1 Gps), ale oproti optickým vláknům na kratší vzdálenost – 100 metrů.***

***V případě bezdrátových přenosů je nabízená velká šířka pásma (především u 802.11 n), ale s omezeným dosahem.***

## **Snadnost instalace**

Rozvod kabelu po budově je většinou realizován v lištách (raceway), což poskytuje lepší organizaci instalace. Složitost instalace souvisí s velikostí prostoru, ve kterém má být kabel instalován (jaký je tam přístup).

**UTP kabely mají výhodu ve snadnosti instalace konektorů RJ-45**, pro instalaci není zapotřebí mnoho místa (má malý průměr) a na rozdíl od optického lze UTP kabel libovolně ohýbat – je více flexibilní.

Tím že je optické vlákno tvořeno tenkým sklem, tak může vlivem ostrého ohybu dojít ke zlomení vlákna a zároveň i instalace konektorů (FC, ST, SC, ...) je mnohem složitější a vyžaduje speciální nástroje (svářečka optických vláken,...) než u UTP kabelů.

U bezdrátových sítí jsou kabelem připojeny pouze přístupové body (AP), což je mnohem jednodušší, rychlejší a finančně méně náročnější než vybudování sítě s UTP nebo optických kabelů. Na druhé straně je ale problém se šířením rádiových vln do některých částí budovy (vlivem konstrukce budovy) a zároveň může ještě docházet k ovlivnění přenosu vlivem EMI/RFI rušení.

## **EMI/RFI**

***Electromagnetic Interference (EMI) and Radio Frequency Interference (RFI) mají v průmyslových prostředích velký vliv na komunikaci a při nesprávné volbě média mohou způsobovat chyby při přenosu.*** Zdrojem EMI a RFI jsou elektrické motory, zářivky, popřípadě jiná rádiová komunikační zařízení.

***Proti těmto rušením jsou zcela imunní optická vlákna, v případě metalických kabelů slouží jako ochrana proti EMI/RFI rušení stínění,*** které je použito u koaxiálních kabelů a kabelů STP.

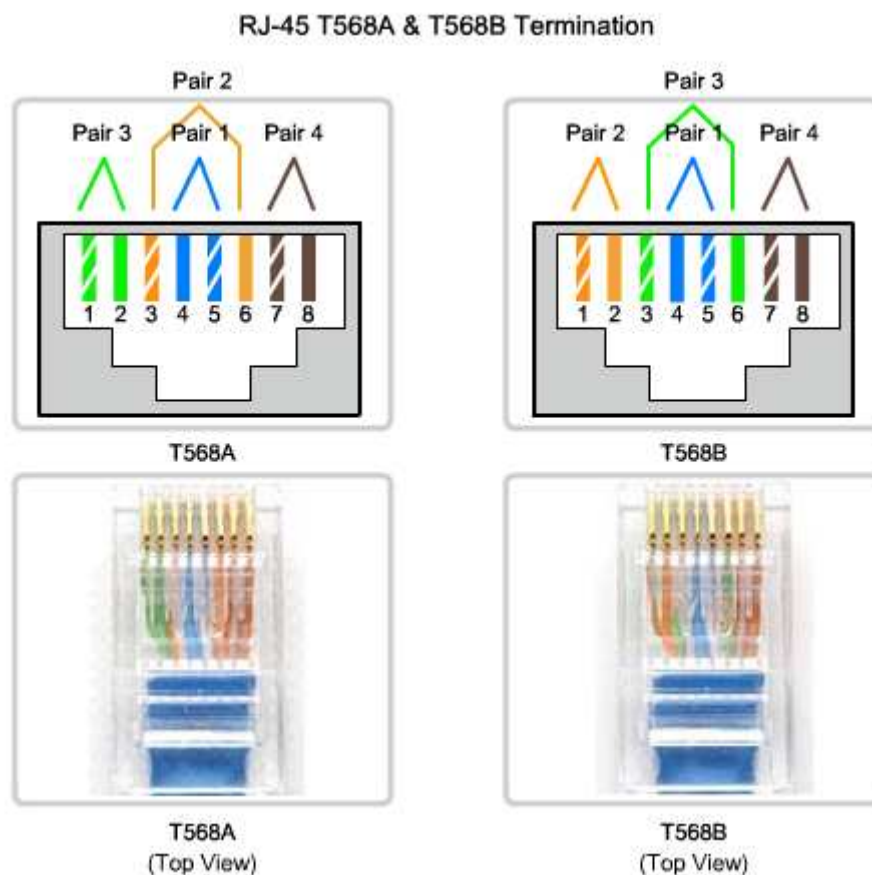
***Největší vliv má RFI na bezdrátové sítě – před samotnou instalací bezdrátových sítí je zapotřebí zjistit zda v daném místě není zdroj RFI, který by znemožnil komunikaci.***

V případě nutnosti propojení dvou budov vzduchem (hrozí možnost úderu blesku) nebo na velkou vzdálenost je nejvýhodnější použití optického kabelu.

### **10.2.2 Vytvoření LAN kabeláže**

UTP kabely jsou specifikovány doporučeními od organizací Electronics Industry Alliance/Telecommunications Industry Association (EIA/TIA).

Pro zakončení UTP kabelů se používají konektory RJ-45. Z přední strany (tam kde je pojistka proti vytažení – openinng gate) jsou piny číslovány od 8 → 1. Z opačné strany než je openning gate jsou piny číslovány zleva do prava v pořadí od 1 → 8.



### **Typy rozhraní**

Ethernet zařízení používají jeden ze dvou typů rozhraní:

- MDI (media-dependent interface)
- MDIX (media-dependent interface, crossover)

### **MDI (media-dependent interface)**

*Používají ho zařízení jako PC, servery a routery. Piny 1 a 2 se používají pro vysílání (transmit) a piny 3 a 6 se používají pro příjem (receive).*

### **MDIX (media-dependent interface, crossover)**

*Používají ho propojovací zařízení jako hub a switch. Toto rozhraní provádí automatické vnitřní překřížení (swap) vysílacích a přijímacích párů – což má za následek to, že lze pro připojení PC k těmto propojovacím prvkům (hub, switch) použít přímé kabely (straight-through). Tato funkce se nazývá autocross.*

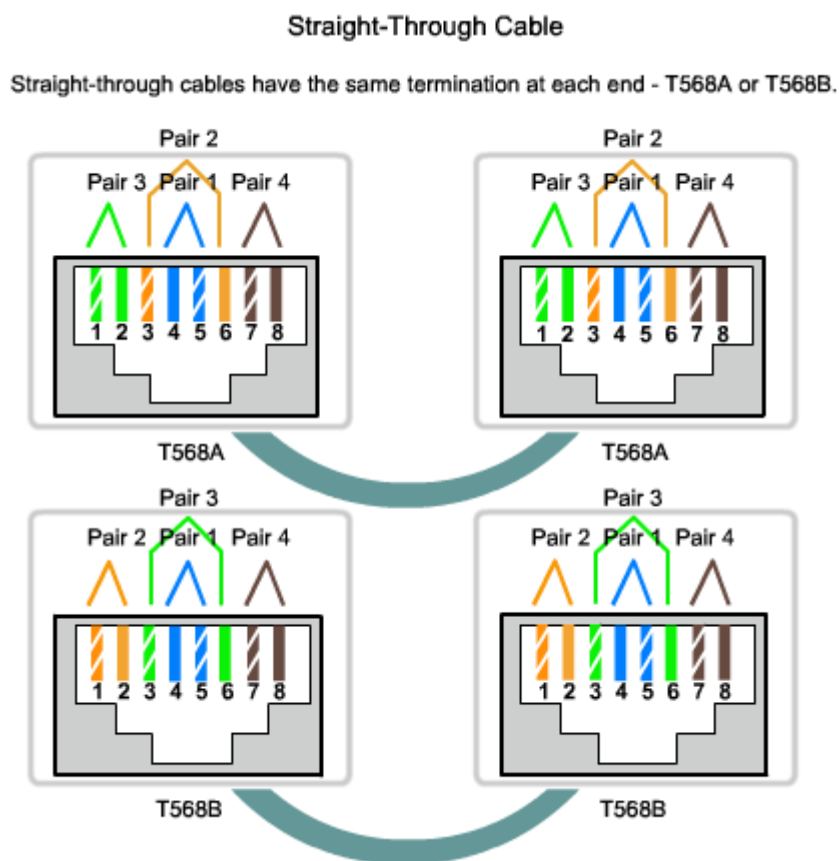
*Obecně platí, že pro propojení různých zařízení (PC – switch) se používá přímý kabel (straight-through) a pro propojení stejných zařízení (PC – PC) se používá křížený kabel (crossover).*

### Přímý kabel (Straight-through)

*Na obou koncích kabelu je použita pro zakončení konektoru RJ-45 stejná norma – buď T568A nebo T568B. V dokumentaci musí být uvedeno, která norma se bude používat – a ta je následně používána v celé LAN síti.*

*Přímý kabel se používá k propojení:*

- Switch – router (Ethernet port)
- PC – Switch
- PC – Hub

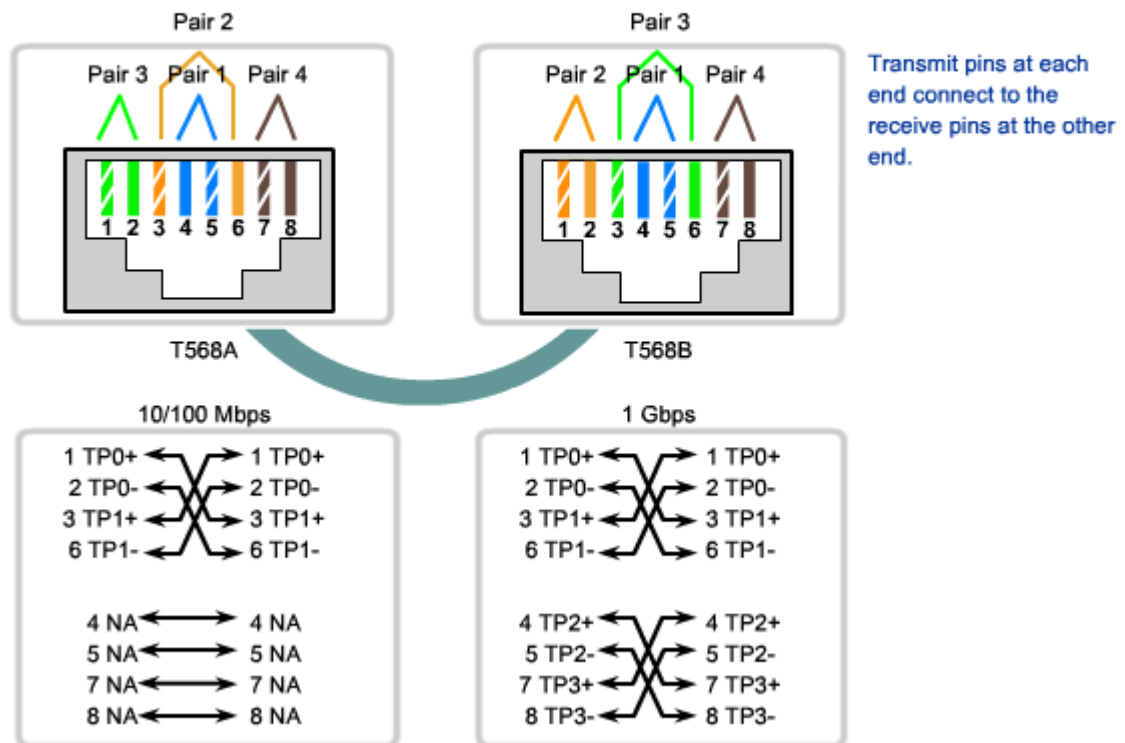


### Křížený kabel (crossover)

*Při propojení dvou stejných zařízení se musí signál z vysílacích pinů Tx (1 a 2) jednoho zařízení připojit na přijímací Rx pinů (3 a 6) druhého zařízení a naopak. Což se realizuje tak, že na jednom konci kabelu se použije norma T568A a na druhém konci se použije norma T568B – to platí pro 10/100 Mbps. Pro 1 Gbps se musí překřížit všechny páry.*

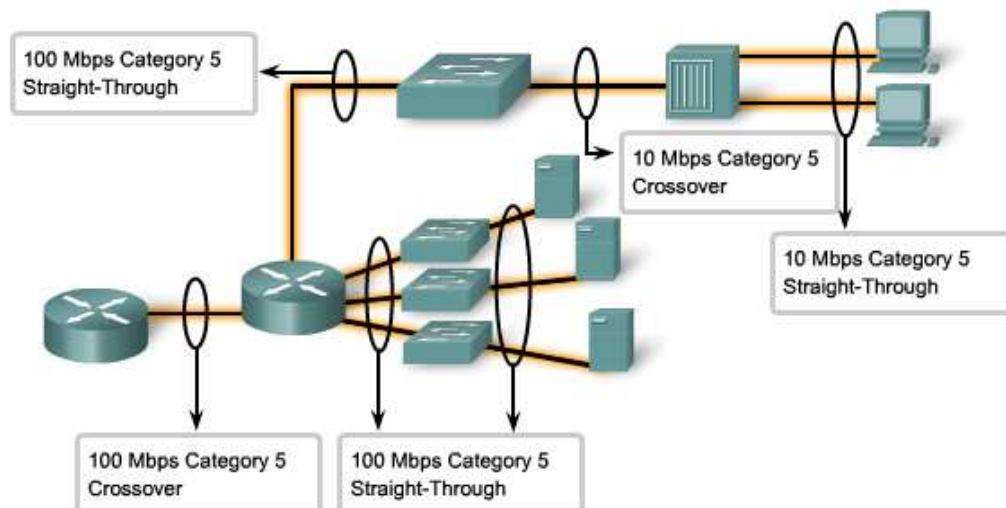
## Crossover Cable

Crossover cables have a T568A termination at one end and a T568B termination at the other end.



**Křížený (crossover) kabel se používá pro propojení:**

- switch – switch
- switch – hub
- hub – hub
- router – router (Ethernet port)
- PC – PC
- PC - router (Ethernet port)



U mnoha zařízení jsou oba typy rozhraní – MDI i MDIX na UTP ethernet portech. Zda se bude používat MDI nebo MDIX se buďto pevně nastaví při konfiguraci nebo mají zařízení zapnutou autodetekci, která jim umožňuje bez zásahu uživatele použít autocross.

### 10.2.3 Vytvoření WAN kabeláže

Pomocí WAN linek se realizuje propojení mezi LAN sítěmi (na velkou vzdálenost). Pro WAN linky lze použít:

- Telefonní linku (RJ-11) – buďto klasický modem (vytáčené spojení – dialup) nebo DSL (Digital Subscriber Line) modem – např. ADSL
- Sériovou linku – 60 pinový konektor

**Cisco routery používají jeden ze dvou typů sériových kabelů, přičemž oba typy používají na straně sítě (network end) velký 15-pinový Winchester konektor (samec – kolíky nebo samice – zdířky). Na tomto konci kabelu je použito V.35 rozhraní do fyzické vrstvy – zařízení CSU/DSU (channel service unit/data service unit), které mění datový rámec z LAN sítě na rámec vhodný pro přenos přes WAN linku a naopak.**

15-pinový Winchester konektor



- První typ sériového kabelu používá na straně směrovače (cisco end) konektor DB-60 (male – samec) a na druhé straně je 15-pinový Winchester konektor

Router Connections



- *Druhý typ sériového kabelu má na straně routru (cisco end) použitý smart seriál konektor – s tímto typem kabelu budeme prakticky pracovat v laboratoři. Druhý konec je zakončený 15-pinový Winchester konektorem.*



## DCE a DTE

DCE (Data Communications Equipment)

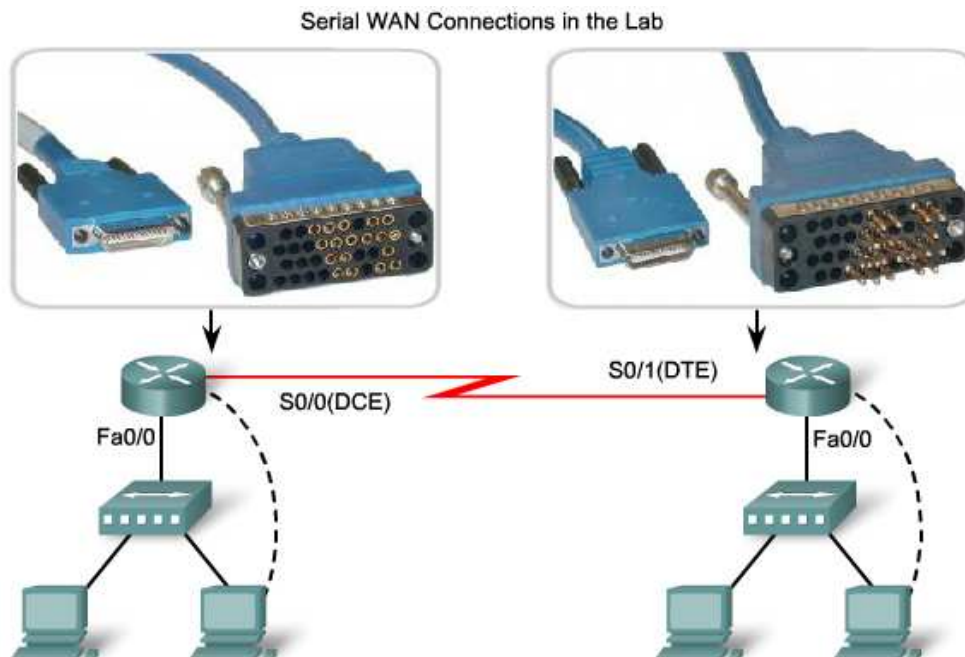
- – provádí taktování linky
- obvykle se nachází na straně poskytovatele (ISP) WAN přístupu

DTE (Data Terminal Equipment)

- přijímá hodinové (taktovací) impulzy
- obvykle se nachází na straně zákazníka

*Taktovací impulzy se používají pro synchronizaci (časové sjednocení) vysílací a přijímací strany. O taktování linky se většinou stará poskytovatel (ISP).*

*Router je standardně nastavený jako DTE, ale lze jej nakonfigurovat jako DCE – tento případ nastává při laboratorním propojení dvou směrovačů – jeden ze směrovačů musí realizovat taktování linky  $\Rightarrow$  je nastavený jako DCE a druhý pracuje jako DTE – viz níže.*



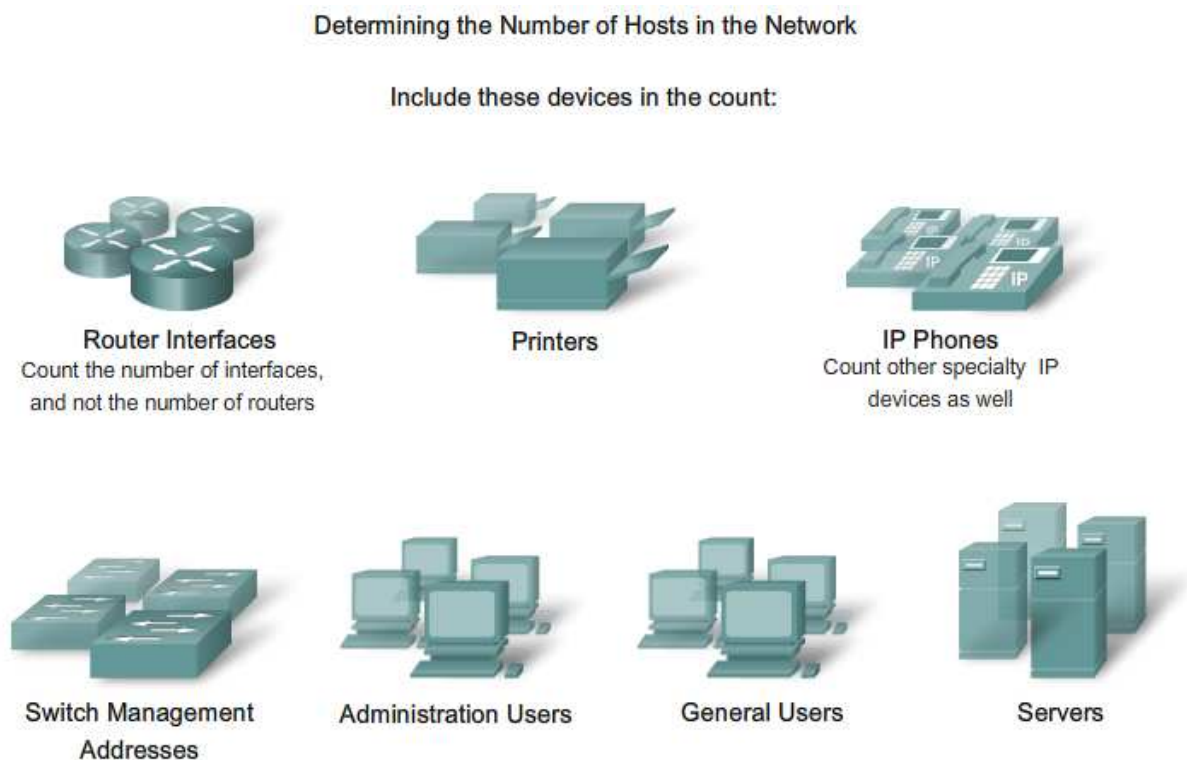
*Router připojený sériovým kabelem, který má rozhraní V.35 se zdírkami (female – samice) pracuje ve funkci DCE, naopak router připojený sériovým kabelem, který má rozhraní V.35 s kolíky (male – samec) pracuje ve funkci DTE.*

## 10.3 Adresní schéma

### 10.3.1 Počty uzlů v síti

Při návrhu adresace musíme spočítat, kolik IP adres budeme v jednotlivých sítích potřebovat - v současnosti a do budoucna. IP adresu budeme potřebovat pro:

- stanice uživatelů
- stanice správců (administrátorů)
- servery
- další koncová zařízení – tiskárny, IP telefony, IP kamery, ...
- rozhraní routerů LAN i WAN – každé rozhraní musí mít IP adresu
- síťové prvky, které umožňují vzdálenou správu – switche, wi-fi access pointy



Dále je nutné určit, zda budou všechna zařízení připojená do jediné velké sítě nebo jestli budou rozdělena do několika podsítí (subnetů). Pro určení počtu adres pro hosty na jednotlivých podsítích se používá vztah  $2^n - 2$ , kde  $n$  je počet bitů pro hosty (host portion) v IP adrese. Přičemž se odečítají dvě adresy – adresa sítě a broadcastová adresa, které nemohou být použity pro adresování hostů.

### 10.3.2 Počty podsítí v síti

*Pro tvorbu podsítí (subnetting) mohou být různé důvody* (a jejich kombinace):

- **omezení broadcastových zpráv** – šíří se v rámci pouze jedné (pod)sítě
- **rozlišení skupin uživatelů s odlišnými požadavky** – je vhodné sdružovat uživatele (stanice) s podobnými požadavky do stejných podsítí
- **bezpečnost** – pro různé podsítě lze jednoduše definovat různá bezpečnostní pravidla – omezení nebo povolení přístupu k síťovým zdrojům

*Při počítání kolik potřebujeme podsítí si musíme uvědomit, že každý segment je síť a také každé propojení routerů je síť.* Podle počtu sítí a počtu uzlů v nich pak musíme pro každou podsíť (subnet) spočítat:

- adresu podsítě
- rozsah použitelných IP adres pro hosty
- masku podsítě

Každý subnet potřebuje mít stanovenou gateway – což je rozhraní na routeru, přes které odchází/přichází provoz z/do podsítě – tuto adresu je nutno přičíst k počtu hostů na síti.

**Princip podsít'ování spočívá v zapůjčení určitého počtu bitů z části host portion IP adresy** ⇒ používá se zde nestandardní maska, která má větší počet bitů než standardní maska pro danou třídu IP adresy.

**Síťová maska rozděluje IP adresu na adresu sítě (podsítě) a adresu hostů – určuje, kolik lze vytvořit podsítí a kolik zařízení může být na každé podsíti. Masky podsítí mohou být buď všechny stejné – konstantní nestandardní maska (tj. všechny podsítě stejně velké), nebo je pro každou podsíť jiná – variabilní nestandardní maska (viz VLSM).**

### 10.3.3 Návrh struktury adres v síti

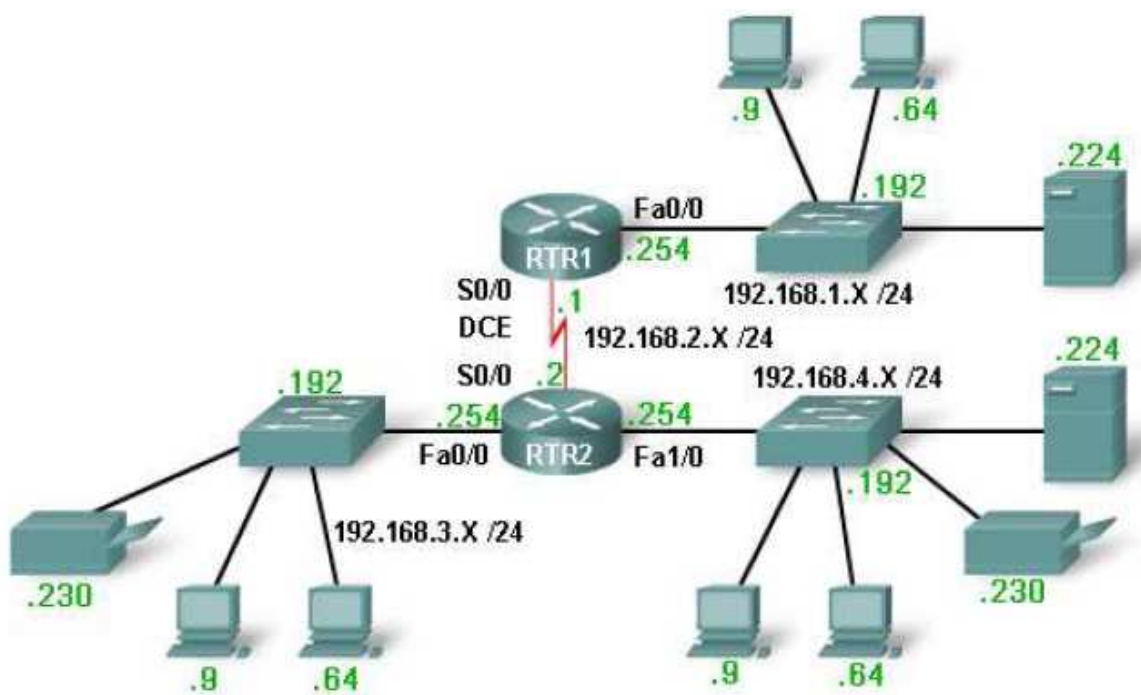
Pro zjednodušení řešení případných problémů v síti je vhodné vytvořit adresní schéma v rámci jedné sítě, které tyto adresy rozdělí do skupin podle účelu. Příkladem takových skupin mohou být například:

- běžní uživatelé – například .64 až .127
- speciální uživatelé (administrátoři, ...) – například .8 až .15
- síťové prostředky, zdroje (tiskárny, IP telefony, ...) – například .224 až .239
- LAN rozhraní routerů – například .254

- WAN rozhraní routerů – například .1 až .2
- síťový přístup pro správu zařízení – například .192

**Pro výchozí bránu (default gateway) síť se zpravidla přiděluje první (.1) nebo poslední (.254) IP adresa z možného rozsahu.** Podobným způsobem můžeme rozdělit celý rozsah adres v síti – například adresy končící .64 až .127 mohou být vyhrazeny pro běžné uživatele. Díky tomu může administrátor podle posledního bytu adresy určit, do které skupiny zařízení patří.

Příklad – viz obrázek:



## 10.4 Výpočty podsítí

### 10.4.1 Příklad 1

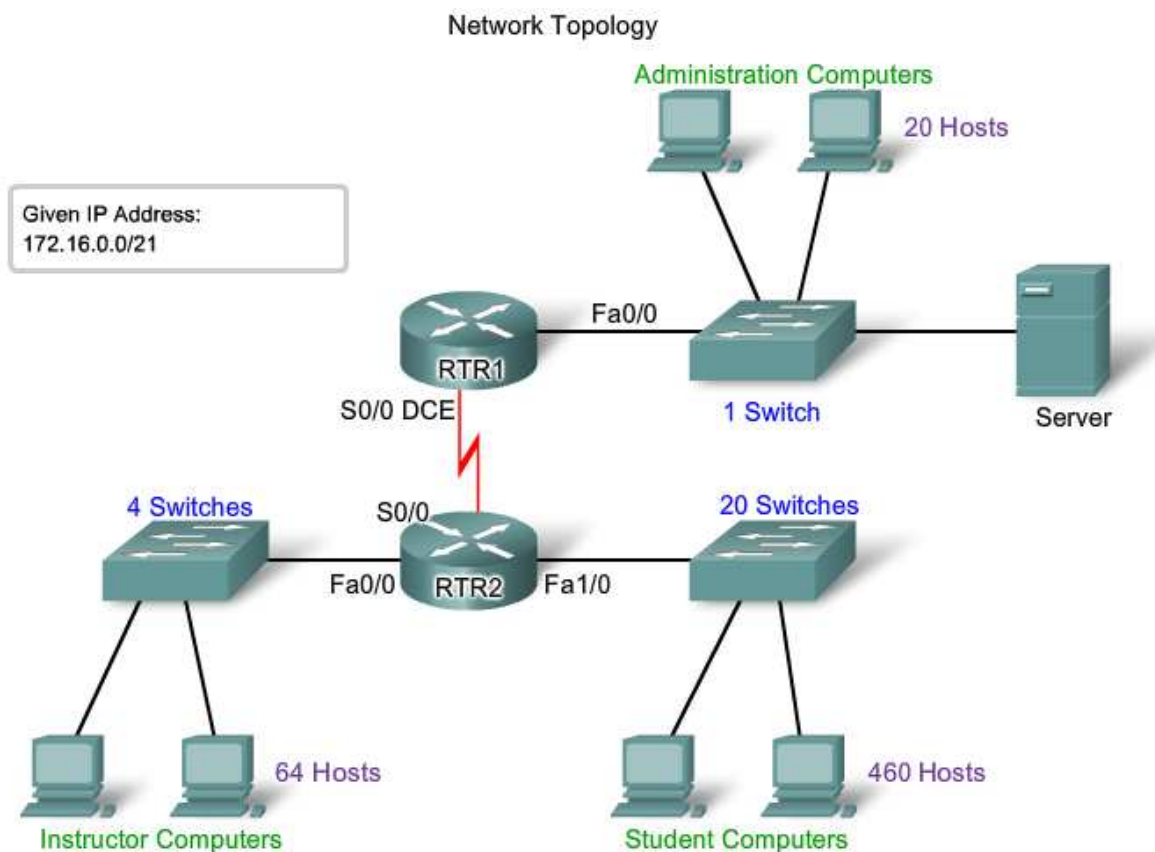
Nejdříve je nutno určit, kolik bude na síti podsítí (subnetů) a kolik hostů bude v každé podsíti – včetně IP adres pro rozhraní na směrovačích a IP adres pro management switchů. Existují dva způsoby jak stanovit adresní rozsahy pro jednotlivé subnety:

- **bez použití VLSM** – každý subnet bude mít stejný počet IP adres (jako podsít s největším počtem hostů) a stejnou síťovou masku – dochází ke zbytečnému plýtvání (waste) IP adresami např. pro WAN linky

- **s použitím VLSM** – každá podsíť bude mít jinou masku a odpovídající počet IP adres, který je větší nebo roven počtu hostů – při tomto způsobu nedochází ke zbytečnému plýtvání IP adresami.

### Zadání:

Na obrázku je topologie sítě, zadaná adresa (172.16.0.0) a maska sítě (prefix = /21).



**Počty a typy uzlů v jednotlivých sítích jsou následující:**

Student LAN:

- studentská PC – 460
- routery (LAN rozhraní) – 1
- switche (adresy pro správu) – 20
- celkem – 481

Instructor LAN:

- instruktorská PC – 64
- routery (LAN rozhraní) – 1
- switche (adresy pro správu) – 4
- celkem – 69

Administrator LAN:

- administrátorská PC – 20
- server – 1
- routery (LAN rozhraní) – 1
- switche (adresy pro správu) – 1
- celkem – 23

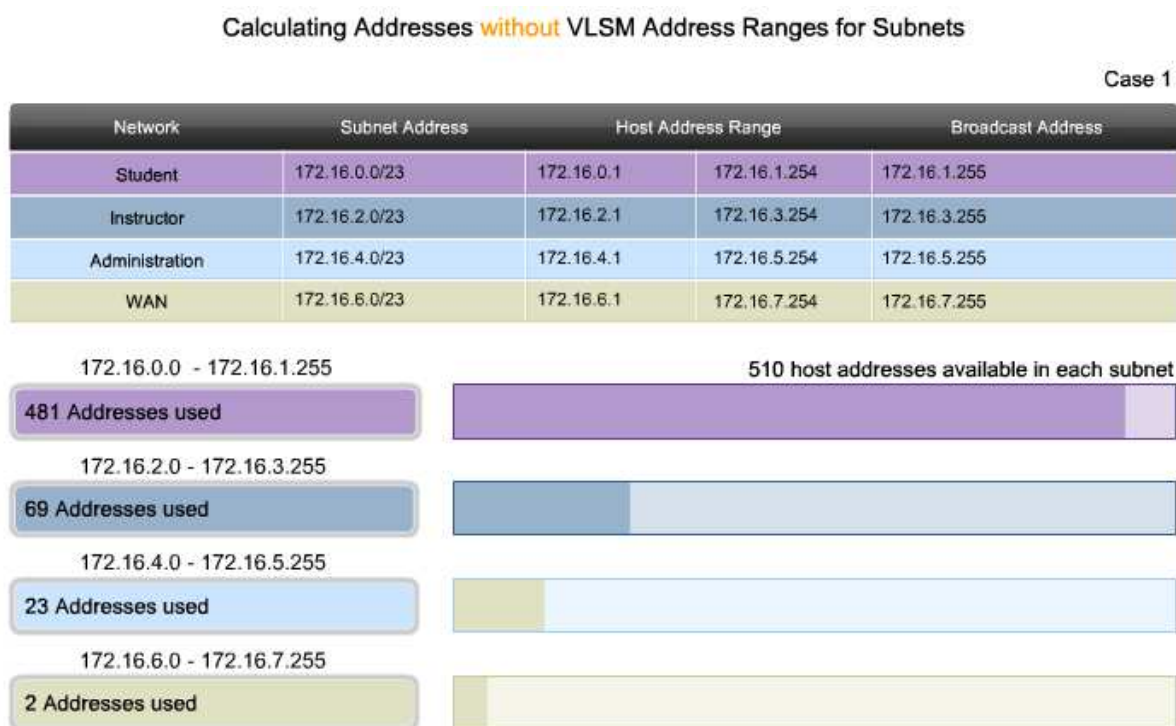
WAN

- routery (WAN rozhraní) – 2
- celkem – 2

## Řešení 1 – tradiční subnetting bez použití VLSM

**Bez použití VLSM musí mít všechny sítě stejnou velikost – tj. masku sítě musíme přizpůsobit největší síti.** V našem případě je to Student LAN, která vyžaduje 481 IP adres  $\Rightarrow$  pro adresování musíme použít minimálně 9 bitů na HOST portion  $\Rightarrow 2^9=512$  adres, ale od tohoto čísla musíme odečíst dvě IP adresy (adresu sítě a broadcast)  $\Rightarrow 512-2=510$  použitelných IP adres. To je dostačující a umožňuje to i malé rozšíření sítě. Z toho také vyplývá, že nový prefix bude /23 ( $32-9=23$ ), tj. maska sítě bude 255.255.254.0.

Použijeme adresu 172.16.0.0/23  $\Rightarrow$  2 bity jsou použity pro vytvoření podsítí – takže lze vytvořit čtyři podsítě a každá podsít' má k dispozici  $2^9-2=510$  adres pro zařízení. Rozdělení IP adres následující:



Obdélník vedle adres sítí ukazuje poměr využitých adres vzhledem k celkovému počtu použitelných IP adres v dané podsíti. Je vidět, že mnoho IP adres zůstalo zbytečně nevyužito. Tento problém řeší použití VLSM.

## Řešení 2 – s použitím VLSM

Seřadíme podsítě podle velikosti a jednotlivým podsítím dopočítáme nové masky (prefixy) a přidělíme rozsahy adekvátní k požadavkům:

- studentská LAN vyžaduje 418 adres  $\Rightarrow$  přidělíme  $2^9=512$  adres

- instruktorská LAN vyžaduje 69 adres  $\Rightarrow$  přidělíme  $2^7=128$  adres
- administrátorská LAN vyžaduje 23 adres  $\Rightarrow$  přidělíme  $2^5=32$  adres
- WAN síť vyžaduje 2 adresy  $\Rightarrow$  přidělíme  $2^4=4$  adresy

Celkový počet potřebných adres pro všechny čtyři podsítě je  $512+128+64+4= 708$  adres  $\Rightarrow$  pro adresování zařízení na všech podsítích použijeme 10 bitů, čímž máme k dispozici  $2^{10}=1024$  IP adres, což splňuje daný požadavek. Takže budeme používat adresu 172.16.0.0/22. Rozsah adres pro jednotlivé podsítě je pak následující:

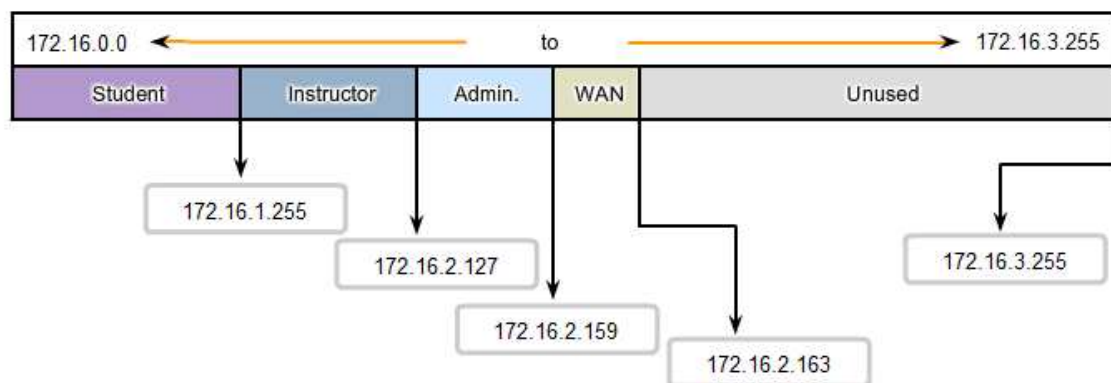
- Student LAN – je potřeba 9 bitů pro HOST portion, tj. nový prefix = /23 (255.255.254.0) a rozsah adres 172.16.0.0 až 172.16.1.255
- Instructor LAN – je potřeba 7 bitů pro HOST portion (6 je málo), tj. nový prefix = /25 (255.255.255.128) a rozsah adres 172.16.2.0 až 172.16.2.127
- Administrator LAN – je potřeba 6 bitů pro HOST portion, tj. nový prefix = /26 (255.255.255.192) a rozsah adres 172.16.2.128 až 172.16.2.191
- WAN – jsou potřeba pouze 2 bity pro HOST portion, tj. nový prefix = /30 (255.255.255.252) a rozsah adres 172.16.2.192 až 172.16.2.195

Zbýlý rozsah 172.16.2.196 až 172.16.3.255 zůstává volný pro další použití. Souhrn řešení:

Calculating Addresses with VLSM Address Ranges for Subnets

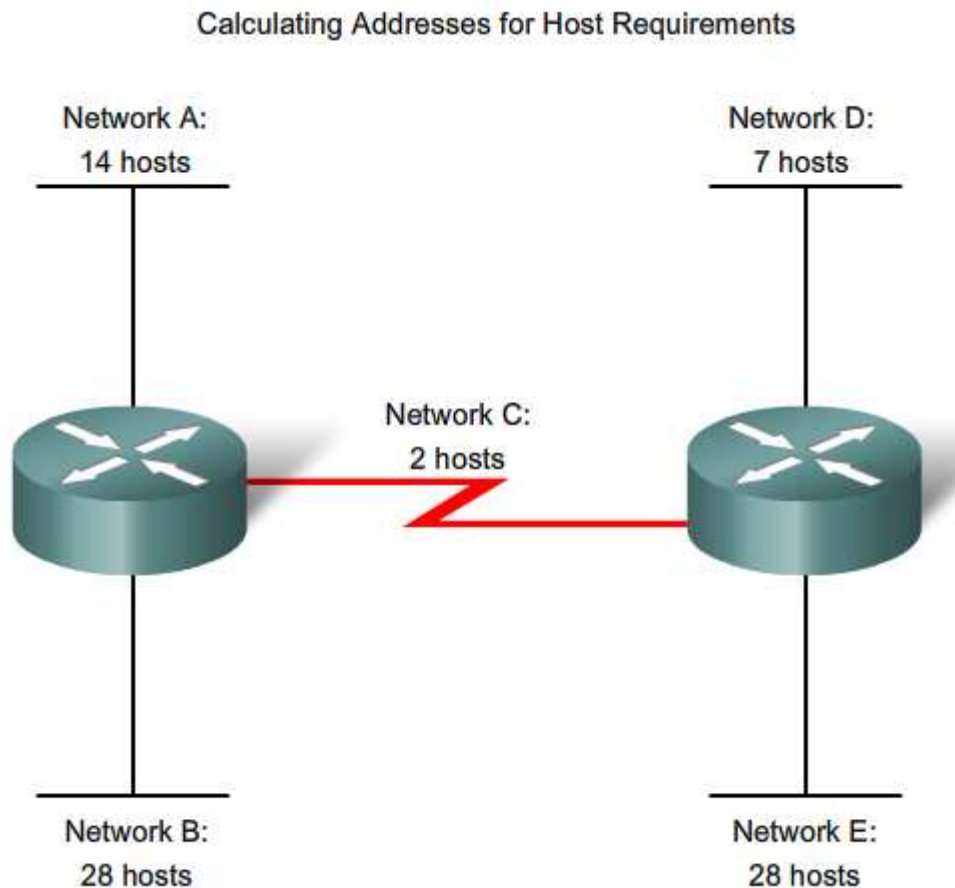
Case 1

| Network        | Subnet Address  | Host Address Range |              | Broadcast Address |
|----------------|-----------------|--------------------|--------------|-------------------|
| Student        | 172.16.0.0/23   | 172.16.0.1         | 172.16.1.254 | 172.16.1.255      |
| Instructor     | 172.16.2.0/25   | 172.16.2.1         | 172.16.2.126 | 172.16.2.127      |
| Administration | 172.16.2.128/27 | 172.16.2.129       | 172.16.2.158 | 172.16.2.159      |
| WAN            | 172.16.2.160/30 | 172.16.2.161       | 172.16.2.162 | 172.16.2.163      |
| Unused         | na              | 172.16.2.164       | 172.16.2.254 | na                |



### 10.4.2 Příklad 2

V této úloze máme k dispozici adresu 192.168.1.0 /24, kterou máme rozdělit na 5 podsítí, přičemž použijeme řešení s použitím VLSM.



*Jednotlivé podsítě seřadíme podle požadovaných IP adres od největší po nejmenší a pro každou určíme počet adres, které jí budou přiděleny a to podle pravidla:*

$$\text{počet přidělených adres} - 2 \geq \text{počet požadovaných IP adres}$$

- Network B vyžaduje 28 adres  $\Rightarrow$  přidělíme  $2^5 = 32$  adres
- Network E vyžaduje 28 adres  $\Rightarrow$  přidělíme  $2^5 = 32$  adres
- Network A vyžaduje 14 adres  $\Rightarrow$  přidělíme  $2^4 = 16$  adres
- Network D vyžaduje 7 adres  $\Rightarrow$  přidělíme  $2^4 = 16$  adres (nelze přidělit  $2^3 = 8$ , protože musíme odečíst dvě adresy pro adresu sítě a broadcast)
- Network C vyžaduje 2 adresy  $\Rightarrow$  přidělíme  $2^2 = 4$  adresy (nelze přidělit  $2^1 = 2$ , protože musíme odečíst dvě adresy pro adresu sítě a broadcast)

Rozsah adres pro jednotlivé podsítě je pak následující:

- Network B – je potřeba 5 bitů pro HOST portion, tj. nový prefix = /27 (255.255.255.224) a rozsah adres 192.168.1.0 až 192.168.1.31
- Network E – je potřeba 5 bitů pro HOST portion, tj. nový prefix = /27 (255.255.255.224) a rozsah adres 192.168.1.32 až 192.168.1.63
- Network A – je potřeba 4 bitů pro HOST portion, tj. nový prefix = /28 (255.255.255.240) a rozsah adres 192.168.1.64 až 192.168.1.79
- Network D – je potřeba 4 bitů pro HOST portion, tj. nový prefix = /28 (255.255.255.240) a rozsah adres 192.168.1.80 až 192.168.1.95
- Network C – je potřeba 2 bitů pro HOST portion, tj. nový prefix = /30 (255.255.255.252) a rozsah adres 192.168.1.96 až 192.168.1.99

Zbýlý rozsah 192.168.1.100 až 192.168.1.255 zůstává volný pro další použití. Souhrn řešení je v následující tabulce:

| Sít' | Adresa podsítě   | Rozsah použitelných IP adres |              | Broadcast    |
|------|------------------|------------------------------|--------------|--------------|
| B    | 192.168.1.0 /27  | 192.168.1.1                  | 192.168.1.30 | 192.168.1.31 |
| E    | 192.168.1.32 /27 | 192.168.1.33                 | 192.168.1.62 | 192.168.1.63 |
| A    | 192.168.1.64 /28 | 192.168.1.65                 | 192.168.1.78 | 192.168.1.79 |
| D    | 192.168.1.80 /28 | 192.168.1.81                 | 192.168.1.94 | 192.168.1.95 |
| C    | 192.168.1.96 /30 | 192.168.1.97                 | 192.168.1.98 | 192.168.1.99 |

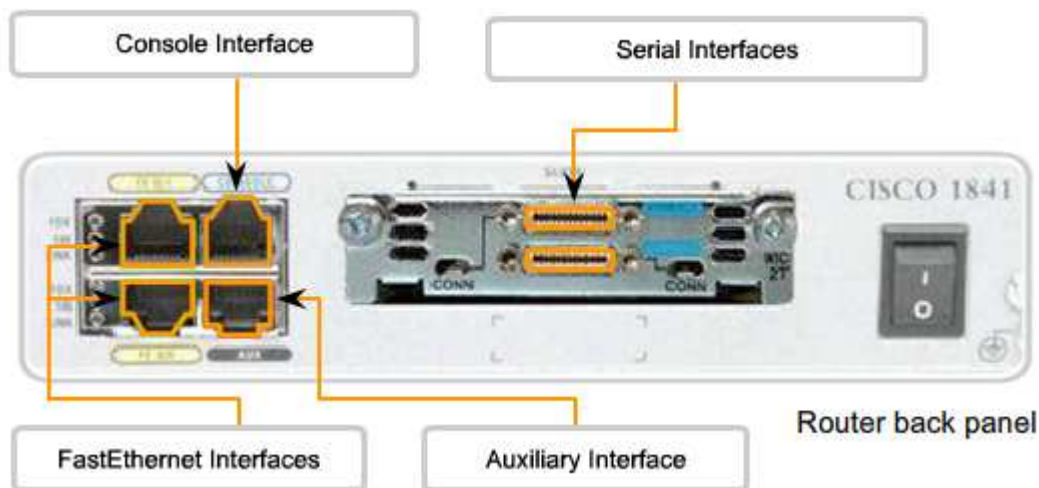
## 10.5 Propojení zařízení

### 10.5.1 Rozhraní

Na Cisco zařízeních (routery a switche) je několik typů rozhraní (interface), které slouží k různým účelům a připojení různých typů kabelů:

- **LAN rozhraní** – ethernet – slouží k připojení k LAN zařízením, jako jsou switche nebo počítače, případně k jinému routeru. Zpravidla se označují jako AUI (staré označení), Ethernet, FastEthernet, Fa 0/0, ...
- **WAN rozhraní** – serial - slouží k připojení k WAN zařízením jako CSU/DSU (např. modem) pro spojení datové sítě s ISP, případně k propojení z dalším routerem (simulace WAN spoje v laboratoři) – v tom případě se musí jeden z routerů nastavit jako DCE, aby taktoval linku.

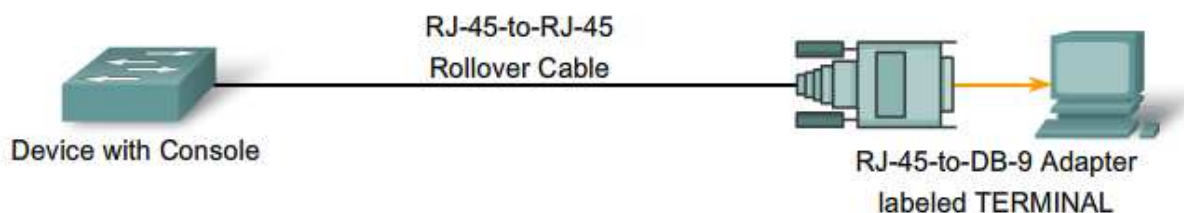
- **console port** – console – hlavní port pro prvotní konfiguraci zařízení a také pro řešení problémů; důležité je, že ten, kdo má fyzický přístup k routeru a tomuto portu, může s routerem udělat cokoliv (např. změnit konfiguraci) – proto je velice důležité zabezpečení fyzického přístupu k routeru a console portu (umístění do uzamykatelného racku)!!!
- **AUX port** – AUX – umožňuje vzdálenou správu zařízení podobně jako console port, ale zpravidla pomocí modemu přes vytáčené (dial-up) spojení.



### 10.5.2 Správa zařízení – připojení

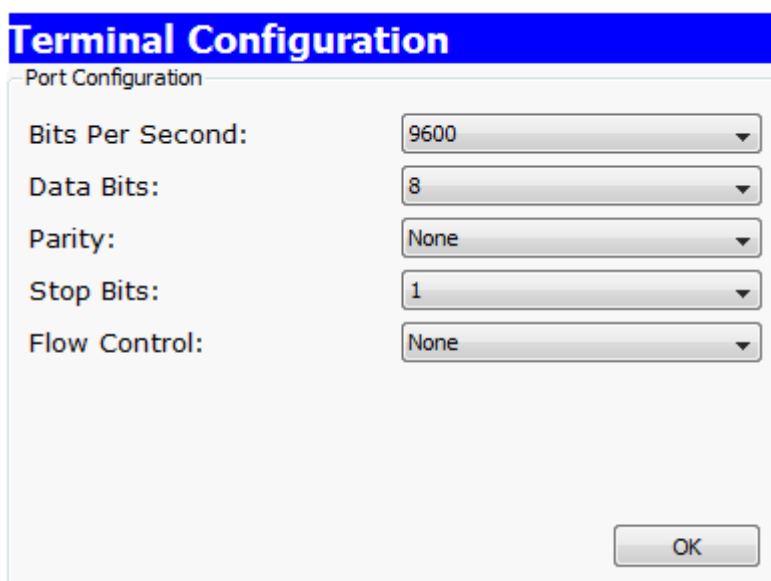
Síťová zařízení zpravidla nemají vlastní vstupní a výstupní zařízení (klávesnice, monitor). Proto je potřeba počítač s emulátorem terminálu – programem, který umožňuje přístup k funkcím jiného zařízení.

Propojení mezi počítačem a zařízením je zpravidla speciálním sériovým kabelem, který má na jednom konci sériový konektor DB-9 (zapojuje se do COM portu počítače) a na druhém konci konektor RJ-45 (zapojuje se do console portu zařízení) a mezi nimi je **roll-over kabel**. Je také možné použít roll-over kabel s RJ-45 koncovkami na obou koncích a přechodku z RJ-45 na DB-9. Některé novější počítače už nemají COM porty – v tom případě je možné použít přechodku DB-9 na USB.



Jako terminálový program lze využít HyperTerminál (součást OS WinXP) nebo Putty (freeware), případně jakýkoliv další podobný program. Poté je potřeba nakonfigurovat zvolený program pro připojení. Standardní konfigurace je 9600-8-N-1-N:

- Bits per second: 9600 bps
- Data bits: 8
- Parity: None
- Stop bits: 1
- Flow control: None



Poté je již možné se k routeru (switchi) přihlásit – spojení se aktivuje stisknutím klávesy Enter.